

化學治療引起之副作用—毛髮脫落

一、化療藥物對毛髮的影響

正常的毛髮生長週期分為生長期、過渡期及休止期三個階段，毛囊外側根鞘的角質細胞存在有表皮生長因子受體，功能主要是毛髮生長週期階段開始和結束之間的開關。當毛髮在生長期暴露在具有細胞毒性的化療藥物下，易使得毛髮受損無法生長進入過渡期及休止期，最後產生大量毛髮脫落，化療引起的落髮發生率約為 65%，有 47% 的女性病人認為化療引起的毛髮落髮嚴重影響生活品質。

二、化療藥物造成毛髮脫落的原因

化療藥物除會殺死癌細胞外，亦會殺死快速分裂的細胞，包括處於生長期的髮根細胞，所以會有毛髮脫落情形。開始掉髮的時間通常出現在接受化學治療後 2~4 週，在頭髮開始脫落時，頭皮會明顯的感覺會癢，掉髮會讓頭髮看起來較為稀薄，或是全部掉光，且再生長中的毛髮也會顯得較為乾枯。毛髮脫落的範圍並不只限於頭髮，它可能發生在身體各部位毛髮生長處，如眉毛、鬍鬚、手毛、腳毛、腋毛、陰毛等。

化療造成毛髮脫落的現象通常在打過一次化療後即逐漸發生，目前尚無藥物可以預防抗癌治療引起毛髮脫落的副作用，一般在療程結束後 2~6 個月會再長回來，有些人在治療中就會開始恢復，新生成的頭髮外觀可能有別於原來的髮色或髮質，頭髮可能比之前捲或變灰，直到髮根毛囊的黑色素細胞恢復功能。

三、預防及注意事項

- (一) 於化療前，建議先將頭髮剪短，以方便整理。
- (二) 使用軟質梳子，梳頭髮的動作儘量輕柔，不可太過用力。
- (三) 洗頭時請使用溫和、富含蛋白質的洗髮精，以清水洗淨後再輕輕拍乾。
- (四) 避免對頭髮施予物理或化學藥劑的傷害：如漂白、染髮、燙髮、髮膠或定型液等，以避免刺激頭皮。
- (五) 化療期間，吹風機溫度不宜過高，以減少毛髮大量脫落或傷害毛囊。
- (六) 如果您的頭髮已經嚴重脫落，室內溫度須做調整（不宜太冷或過熱），建議外出時使用洋傘、帽子或頭巾，以避免太陽直接照射頭皮。

護 理 部
三 軍 總 醫 院 血 液 腫 瘤 科 編 印

諮 詢 電 話：(02) 87927056

- (七) 化療前可先依個人喜好選擇與您的髮色相近、且不會造成頭皮過敏的假髮，或是使用頭巾、頭套或帽子，不但可讓自己覺得舒服及美觀，也可以保護頭皮免受日曬和風吹。
- (八) 挑選光滑柔軟材質的枕套比較不會對頭髮造成摩擦。睡覺前可在枕頭上放置枕頭巾，收集掉落的頭髮，方便起床後整理。
- (九) 化療中可使用冰帽，透過頭皮冷卻法，短暫的低溫可使血管收縮而降低頭皮血流量，使進入頭皮的化療藥物減少，毛囊細胞吸收的藥量降低，進而降低毛囊細胞受到化療藥物的損害，達到預防掉髮之副作用。
- (十) 頭髮由蛋白質及胺基酸組成，建議每日蛋白質的攝取量，依體重換算約為每公斤體重0.9~1公克（例如：體重45公斤X0.9克=40.5克，每日蛋白質攝取量40.5克），蛋白質的攝取量宜佔總熱量的12%（容許範圍10~15%）。

參考資料

- 胡筱慧、汪子平、徐育寧、張于慧、程繼鳳、李淑瓊（2022）。鼻咽癌病人放射線皮膚炎自我照護改善專案。《腫瘤護理雜誌》，22(2)，35-48。 [https://doi.org/10.6880/TJON.202212_22\(2\).03](https://doi.org/10.6880/TJON.202212_22(2).03)
- 趙玉環、朱羽蕙、許樹珍（2022）。乳癌婦女接受前導性化學治療歷程之經驗與因應。《護理雜誌》，69(3)，41-49。 [https://doi.org/10.6224/JN.20220669\(3\).07](https://doi.org/10.6224/JN.20220669(3).07)
- Annunziata, M. C., Tosti, A., Fattore, D., Potestio, L., Maddy, A. J., & Fabbrocini, G. (2023). Trichoscopic Patterns and Confocal Microscopy Features of Chemotherapy-Induced Alopecia. *Skin Appendage Disorders*, 9(5), 346–350. <https://doi.org/10.1159/000531183>
- Wikramanayake, T. C., Haberland, N. I., Akhundlu, A., Laboy Nieves, A., & Miteva, M. (2023). Prevention and Treatment of Chemotherapy-Induced Alopecia: What Is Available and What Is Coming?. *Current oncology (Toronto, Ont.)*, 30(4), 3609–3626. <https://doi.org/10.3390/curroncol30040275>
- Paterson, C., Kozlovskaja, M., Turner, M., Strickland, K., Roberts, C., Ogilvie,

R., & Craft, P. (2021). Identifying the supportive care needs of men and women affected by chemotherapy-induced alopecia? A systematic review. *Journal of Cancer Survivorship*, 15(1), 14-28. <https://doi.org/10.1007/s11764-020-00907-6>

護理指導評值

◎是非題

1. () 化療藥物除會殺死癌細胞外，亦會殺死快速分裂的細胞。
2. () 化療造成的毛髮脫落，一般在療程結束後約 2~6 個月，頭髮會再長回來。

◎選擇題

3. () 化療毛髮脫落，通常出現在接受化學治療後幾天？
(1)3 天；(2)5 天；(3)7 天；(4)2~4 週。
4. () 毛髮脫落的範圍可能發生在哪些部位？
(1)頭髮；(2)鬍鬚；(3)手毛腳毛；(4)以上皆是。
5. () 下列關於毛髮脫落的預防及注意事項之敘述，何者為是？
(1)使用軟質梳子，梳頭髮的動作儘量輕柔，不可太過用力。
(2)洗頭時請使用溫和、富含蛋白質的洗髮精，再以清水洗淨後輕輕拍乾。
(3)避免對頭髮施予物理或化學藥劑的傷害：如漂白、染髮或燙髮。
(4)以上皆是。
6. () 下列何種方法可以減緩毛髮脫落？
(1)化療中使用冰帽。
(2)化療期仍可染髮及燙髮。
(3)太陽直接照射頭皮。
(4)使用強力清潔的洗髮精。

(答對 5-6 題⇒完全了解；答對 3-4 題⇒部分了解；答對 1-2 題⇒完全不瞭解)

1.(0) 2.(0) 3.(4) 4.(4) 5.(4) 6.(1)

三軍總醫院 護理部 編印
血液腫瘤科

諮詢電話：(02) 87927056